9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 5

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 10 puan

Bir belediyenin su arıtma tesisinde uygulanan bazı işlemler tabloda verilmiştir.

Aşama	İşlem
1	Suya alüminyum sülfat eklenir; askıdaki küçük tanecikler topaklanıp çöker.
2	Su kum filtrelerinden geçirilir.
3	Suya kontrollü miktarda klor eklenir.
4	Suyun pH değeri ölçülür ve 6,5–8,5 aralığına ayarlanır.

a) Her aşamanın amacını yazınız. — 4 puan

b) Klorun fazla ya da az eklenmesinin olası sonuçlarını yazınız. — 3 puan

c) Bu örnekten yararlanarak kimyanın toplum sağlığına katkısını açıklayınız. — 3 puan

2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 15 puan

Bir tarım işçisi, pestisit (tarım ilacı) uygulaması sırasında rüzgârlı bir havada maske takmadan ilaçlama yapıyor. Kalan ilacı dereye döküyor ve boş ilaç kutusunu evde su kabı olarak kullanmak üzere saklıyor.

a) Metindeki üç hatalı davranışı ve olası sonuçlarını yazınız. — 6 puan

b) Pestisit etiketlerinde sıkça görülen "ölü ağaç ve balık" piktogramı ne anlama gelir? Bu bilgi kullanıcının hangi davranışını yönlendirmelidir? — 5 puan

c) Bu sorunun çözümü için tarım işçilerine yönelik iki öneri sununuz. — 4 puan

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 15 puan

Kükürdün doğada bulunan izotoplarından ikisi ^{32}S ve ^{34}S'dir. Kükürt atomu bileşiklerinde çoğunlukla 2 elektron alarak iyon hâline geçer. ($_{16}S$)

a) ^{32}S ve ^{34}S atomlarının proton ve nötron sayılarını yazınız. — 6 puan

b) ^{34}S atomunun 2 elektron almasıyla oluşan iyonun gösterimini ve elektron sayısını yazınız. — 5 puan

c) İzotop atomların fiziksel ve kimyasal özelliklerini karşılaştırınız. — 4 puan

4 **SORU 4** KİM.9.1.3 **15 puan**

Thomson, katot ışınlarının elektrik ve manyetik alanda sapmasını ölçerek bu ışınları oluşturan taneciklerin yük/kütle oranını hesaplamıştır. Farklı metallerden yapılmış katotlar kullanıldığında da aynı oran bulunmuştur.

a) Farklı katot metallerinde aynı yük/kütle oranının bulunmasından hangi sonuca ulaşılmıştır? 5 puan

b) Atomlar elektrikçe nötr olduğu hâlde içlerinde negatif yüklü elektron bulunması, atom hakkında hangi çıkarımı gerektirir? 5 puan

c) Bu çalışmalar hangi atom modelinin yerine hangisinin önerilmesine yol açmıştır? Açıklayınız. 5 puan

5 **SORU 5** KİM.9.1.4 **15 puan**

İyonlaşma enerjisi verileri, elektronların bulunduğu orbitallerin enerjileri hakkında bilgi verir. Bir öğrenci $_{11}$Na atomundan elektron koparmak için gereken enerjileri inceliyor.

Koparılan elektron	Bulunduğu orbital	Gereken enerji (kJ/mol)
1.	3s	496
2.	2p	4562
3.	2p	6910

a) 3s elektronunu koparmak 2p elektronunu koparmaktan neden çok daha kolaydır? Orbital enerjileriyle açıklayınız. 5 puan

b) Verilerden 2. ve 3. enerji düzeyindeki orbitallerin bağıl enerjileri hakkında hangi çıkarım yapılabilir? 5 puan

c) Na atomunun 1. ve 2. iyonlaşma enerjileri arasındaki büyük fark, sodyumun bileşiklerinde hangi yükü almasını açıklar? 5 puan

6 **SORU 6** KİM.9.1.4 **15 puan**

Aşağıda bir atomun ikinci ve üçüncü enerji düzeylerindeki alt kabuklar verilmiştir: 2s, 2p, 3s, 3p, 3d.

a) Bu alt kabukları hidrojen atomu için ve çok elektronlu bir atom için ayrı ayrı enerjilerine göre sıralayınız. 5 puan

b) İki sıralama arasındaki farkın nedenini açıklayınız. 5 puan

c) 3d ve 4s orbitallerini ekleyerek çok elektronlu atom için sıralamayı yeniden yazınız. 5 puan

7 **SORU 7** KİM.9.1.5 **15 puan**

Aşağıda dört atomun değerlik elektron dizilimleri verilmiştir.

Atom	Değerlik dizilimi
K	$3s^2\ 3p^1$
L	$3s^2\ 3p^3$
M	$4s^2$
N	$4s^1\ 3d^5$

a) Her atomun tam elektron dizilimini ve atom numarasını yazınız. 6 puan

b) Hangi atomların elektron dizilimi küresel simetriktir? Gerekçesiyle yazınız. 5 puan

c) Atomları yarı dolu orbital sayısına göre büyükten küçüğe sıralayınız. 4 puan